5个基本假设

1. 波函数假设.

微观物理系统由一波函数完全描述.

2. 演化假设.

量子系统状态随时间演化满足 Schrodinger eq.

3. 算符假设.

可观测量用一厄米算符表示.

4. 测量假设.

对某量子态进行某力学量测量，结果为该力学量算符的本征值之一.

5. 全同粒子假设

全同粒子不可分辨.

第一章

没啥好说的.

① 德布罗意关系:

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

$$p = \frac{h}{\lambda}n = \hbar k$$

德布罗意波

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}.$$

第二章

概率：$\Psi^*\Psi d\tau$

态叠加原理：$\Psi = \sum_n c_n \Psi_n$

Schrodinger eq：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi.$$

定态 → $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$

$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + U$　　$\hat{H}\psi = E\psi$.

ψ 满足3个条件：

① 连续性　② 有限性　③ 单值性.

概率流密度 $J \equiv \frac{i\hbar}{2m}(\Psi\nabla\Psi^* - \Psi^*\nabla\Psi)$ 与概率密度 $\omega = \Psi^*\Psi$ 满足连续性方程

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0.$$

求解：1. 定态 $\Psi = \psi e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

2. 解 $(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla + U)\psi = E\psi$.

3. 无量纲化，分离变量.

求通解.

4. 边值关系（连续，有限）

5. 归一化.

例:

① $U=\begin{cases}0 & x\in(0,a)\\ \infty & \text{else.}\end{cases}$

$E_n=\frac{\pi^2\hbar^2n^2}{2ma^2}$ $\qquad$ $\psi_n(x)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{n\pi x}{a}) & n\in\mathbb{Z},\ x\in(0,a)\\ 0 & \text{else.}\end{cases}$

② $U(x)=\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$

$E_n=\hbar\omega(n+\frac{1}{2})\quad n=0,1,2,\cdots$

$\psi_n=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^nn!}}\,e^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}H_n(\alpha x)\qquad \alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$

$\psi_n(-x)=(-1)^n\psi_n(x)$

第三章

$$\hat{F}\phi = F_n\phi$$

1. 厄米算符：

$$\int \psi^* \hat{F} \phi \, dx = \int (F\psi)^* \phi \, dx$$

$$\hat{F}^\dagger = \tilde{\hat{F}}^*$$

$$(u, \hat{F}^\dagger v) = (\hat{F}u, v) \Big/ \int u^* \hat{F}^\dagger dx = \int (\hat{F}u)^* v \, dx$$

2. 厄米算符本征函数具正交性.

$$\int \phi_m^* \phi_n \, d\tau = \delta_{mn}$$

3. 体系波函数 ψ 可用 $\hat{F}$ 的本征函数中展开

$$\psi = \sum c_n \phi_n + \int c_\lambda \phi_\lambda \, d\lambda$$

c_n：测得为 λ_n 概率　　c_λ：测得 $\lambda \to \lambda + d\lambda$ 概率密度

$$c_n = \int \phi_n^* \psi \, dx \qquad c_\lambda = \int \phi_\lambda^* \psi \, dx$$

4. 期望.

$$\bar{F} = \sum \lambda_n |c_n|^2 + \int \lambda |c_\lambda|^2 \, d\lambda$$

$$= \int \psi^* \hat{F} \psi \, d\tau = \int (\hat{F}\psi)^* \psi \, d\tau .$$

5. 动量 $\hat{p}$:

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i}\nabla \qquad \begin{cases} p_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \\ p_y \cdots \\ p_z \cdots \end{cases}$$

本征值：p.　　$\psi_p(r) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p\cdot r\right)$

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p x\right) \qquad (y, z, \text{略.})$$

或 箱归一化：

$$\psi_p = \frac{1}{L^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar} p\cdot r}$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

6. 角动量 $\hat{L}^2$, $\hat{L}_z$

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

$$\hat{L}_y = \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

$$\hat{L}_z = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \qquad \hat{L}_z^2 = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial\varphi}$$

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

	$\hat{L}^2$	$\hat{L}_z$
本征值	$l(l+1)\hbar^2$	$m\hbar$
本征函数	$Y_{lm}(\theta,\varphi)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$

磁量子数 $m = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm l$　角量子数

7. 氢原子

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

能量本征值　$E_n = -\dfrac{m_e z^2 e_s^4}{2\hbar^2 n^2}$　　$n = 1,2,3$　　n^2 度简并.

例：基态　$\psi_{100} = R_{10}Y_{00} = \left(\dfrac{z^3}{\pi a_0^3}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{zr}{a_0}}$

8. 对易

$\dim$　　$[\hat{x},\hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$

对易：　$[\hat{a},\hat{b}] = 0$

$[x,\hat{p}_x] = i\hbar$，　　y、z 同

$[y,\hat{p}_x] = 0$，　…

$[L_x,L_y] = i\hbar L_z$，$[L_y,L_z] = i\hbar L_x$　$[\hat{L}_z,\hat{L}_x] = i\hbar L_y$

$\hat{L}\times\hat{L} = i\hbar\hat{L}$

$[L_x,L^2] = 0$，　…

对易：两算符有组成完全系的共同本征函数.

不确定关系：

$$\Delta\hat{F} = \hat{F} - \bar{F}$$

$$[\hat{F}, \hat{G}] = i\hat{k} \Longrightarrow \overline{(\Delta\hat{F})^2}\,\overline{(\Delta\hat{G})^2} \geq \frac{\bar{k}^2}{4}$$

$$(\Delta x)(\Delta p) \geq \frac{\hbar}{2}$$

不对易 $\longrightarrow$ 不确定关系.

守恒？ $\hat{P}$？ 守恒守恒？

P85.

第四章

1. 表象. 2. 矩阵. 3. Dirac 符号. 4. $\hat{a}$, $\hat{a}^+$

1. 态 $\Psi(x,t)$ 在动量表象中波函数.

$$c(p,t) = \int \Psi(x,t)\,\psi_p^*(x)\,dx$$

2. 矩阵表象

设 $\hat{Q}u_n(x) = Q_n u_n(x)$ (Q本征函数), $\Psi(x,t) = \sum_n a_n u_n(x)$, 则:

(1) 态在 Q 表象中波函数

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \cdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} \qquad \Psi^+ = (a_1^*(t) \quad a_2^*(t) \quad \cdots \quad a_n^*(t))$$

归一化条件: $\Psi^+\Psi = 1$.

(2) 力学量 F

$$F = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1m} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2m} & \cdots \\ \cdots & \cdots & & & \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nm} & \cdots \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \end{pmatrix}$$

$$F_{nm} = \int u_n^*(x)\,\hat{F}\,u_m(x)\,dx.$$

期望： $\bar{F} = \Psi^{\dagger} F \Psi$

本征值方程 $F\Psi = \lambda \Psi$.

Schrodinger eq： $i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = H\Psi$.

求本征值？ 久期方程. $\det |F_{nm} - \lambda \delta_{nm}| = 0$

$$\begin{vmatrix} F_{11}-\lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22}-\lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{vmatrix} = 0$$

解得 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_n \cdots$ 即为 $\hat{F}$ 本征值.

么正变换

一表象 $\longrightarrow$ 另一表象

$\hat{F}$： $F \longrightarrow F'$

$F' = S^{\dagger} F S = S^{-1} F S$

狄拉克符号

态　右矢 $|\psi\rangle$ 或 左矢 $\langle\psi|$

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*$$

$$\langle x|\psi\rangle = \psi(x,t) \qquad \langle\psi|x\rangle = \psi^*(x,t)$$

$$|\psi\rangle = \int |x\rangle dx \langle x|\psi\rangle \qquad \left(\int |x\rangle dx\langle x| = 1\right)$$

$$\langle\psi| = \int \langle\psi|x\rangle dx \langle x|$$

$\hat{Q}|n\rangle = Q_n|n\rangle$，

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle$$

$$\langle\psi| = \sum_n \langle\psi|n\rangle\langle n|$$

本征函数 $|n\rangle$ 封闭性：

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$$

力学量 F 矩阵元：

$$F_{mn} = \langle m|F|n\rangle$$

占有数表象(以 n 为基矢的表象)

湮灭算符 $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$

产生算符 $\hat{a}^+|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$

$$a = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & \cdots \\ \vdots & 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix},$$

$$a^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \sqrt{1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

线性谐振子哈密顿算符：

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)$$

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right)$$

$$\hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(\hat{a} - \hat{a}^\dagger\right)$$

粒子数算符：

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$$

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle \quad \text{得} \; n.$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & \ddots \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

第五章. 微扰

1. 定态微扰（简并）

运用范围：求分立能级及所属波函数的修正.

运用条件：

$$\left|\frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}\right| \ll 1 \qquad (E_n^{(0)} \neq E_m^{(0)})$$

变后　原来　变化

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$$

$$E_n = E_n^{(0)} + \underbrace{H'_{nn}}_{E_n^{(1)}} + \underbrace{\sum_m{}' \frac{|H'_{nm}|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}}_{E_n^{(2)}}$$

其中，$H'_{nm} = \int \psi_n^* \hat{H}' \psi_m \, dx$

例：$E_n^{(1)} = H'_{nn} = \int \psi_n^* \hat{H}' \psi_n \, dx.$

2. 含时微扰

$$W_{k\to m} = |a_m^{(1)}(t)|^2 = \frac{2\pi t}{\hbar}|H'_{mk}|^2 \rho(\omega_{mk})$$

态密度，决定于末态具体形式。

费米黄金定则。

（某范围内具体态数目。）

3. 光发射与吸收

A_{mk} 自发射

B_{mk} } 受激 发出 $\hbar\omega_{mk}$ 光子

B_{km} 吸收

4. 选择定则

由 $\psi_k \longrightarrow \psi_m$，要

$$|r_{mk}| \neq 0$$

r_{mk} 分为 x_{mk} y_{mk} z_{mk} 三分量。

$$z_{mk} = \int \psi^* r\cos\theta\, \psi\, dz \neq 0$$

第七章　自旋转啊转

1. 电子的自旋

(1) 自旋算符　$\hat{S} = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}$　泡利算符

对易关系　$\hat{S}_x\hat{S}_y = i\hbar\hat{S}_z$　$\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y = 2i\hat{\sigma}_z$

$\hat{S}_x\hat{S}_y + \hat{S}_y\hat{S}_x = 0$ …

$\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x = 0$ …　，换位一次加一个负号.

$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1$.

$\hat{S}_x$、$\hat{S}_y$、$\hat{S}_z$ 本征值均为 $\pm\frac{\hbar}{2}$，　$\hat{S}_x^2$、$\hat{S}_y^2$、$\hat{S}_z^2$ 均为 $\frac{\hbar^2}{4}$

$\hat{S}^2$ 为 $\frac{3}{4}\hbar^2$

记 $S = s(s+1)\hbar^2$　(对比 $\hat{L}^2 = l(l+1)\hbar^2$)

自旋量子数　$s = \frac{1}{2}$

(2) 矩阵：

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

设 $S_z = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \Psi_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} \Psi_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$　　$\chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

本征值 $\frac{\hbar}{2}$　　本征值 $-\frac{\hbar}{2}$

解题：(1) ① 用久期方程求本征值.

② 将本征值带回求本征函数.

③ 归一化.

(2) 将波函数展开.

2. 塞曼效应.

在外磁场中，能级与 m 有关，原来 m 不同而能级相同的简并现象被外磁场消除.

由于外磁场存在，能量与自旋有关。

简单塞曼效应：外磁场较强时，无外磁场时的一条谱线在有外磁场时分裂为3条.

复杂塞曼效应：外磁场很弱，电子自旋与轨道相互作用不可略去，光谱线分裂为偶数条.

3. 全同粒子.

质量，电荷，自旋等固有性质完全相同的微观粒子.

全同粒子，only when 它们的波函数不重叠，2者可区分.

全同性原理：全同粒子组成体系，2全同粒子相互代换不引起物理状态改变.

- 描写全同粒子体系状态波函数只能是对称或反对称的.

① 费米子，自旋为 $\frac{\hbar}{2}$ 奇数倍，反对称

② 玻色子 自旋为0，或为整数倍 对称

Pauli 原理：体系中2费米子不能处于同一状态